

Appello Straordinario di Fisica 1 del 04/04/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/aGkBsGRUsM>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24}$ kg; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6$ m; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg²; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30$ J/K; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1: Gli scienziati devono organizzare la quinta missione di servizio per l'Hubble Space Telescope (HST) per portare due nuovi strumenti a bordo. Per ottimizzare i costi della missione, propongono di passare prima per la Stazione Spaziale Internazionale (SSI), dove devono lasciare quattro astronauti e successivamente arrivare a HST. Assumiamo che entrambe le orbite di HST e SSI siano perfettamente circolari con quote h_{HST} e h_{SSI} sul livello del mare. La navicella spaziale che devono mandare ha una massa m_{nav} . Trascuriamo tutte le perdite di peso durante questo viaggio della navicella. Ai fini di questo problema si utilizzino i seguenti valori numerici: $h_{HST} = 5.50 \times 10^5$ m, $h_{SSI} = 3.80 \times 10^5$ m, $m_{nav} = 3.30 \times 10^4$ kg.

Determinare

- 1.1) la velocità v_{SSI} di SSI nella propria orbita;
 v_{SSI} [km/s] = A ☒ C D E

Per passare dall'orbita di SSI a quella di HST, la navicella spaziale passa per un'orbita di transizione ellittica, dove la Terra occupa uno dei fuochi. Determinare:

- 1.2) l'energia meccanica $E_{nav}^{(SSI)}$ della navicella spaziale nell'orbita di SSI, dove la navicella spaziale deve poter far scendere i quattro astronauti;
 $E_{nav}^{(SSI)}$ [10^{12} J] = A B ☒ D E
- 1.3) l'energia meccanica $E_{nav}^{(trans)}$ della navicella spaziale nell'orbita di transizione;
 $E_{nav}^{(trans)}$ [10^{12} J] = A B C ☒ E
- 1.4) il modulo $L_{nav}^{(trans)}$ del momento angolare della navicella spaziale nell'orbita di transizione;
 $L_{nav}^{(trans)}$ [10^{15} kg m²/s] = A B ☒ D E
- 1.5) l'energia $\Delta E \equiv |E_{nav}^{(trans)} - E_{nav}^{(HST)}|$ che si deve spendere per spostare la navicella dall'orbita di transizione all'orbita di HST.
 ΔE [10^9 J] = ☒ B C D E

(segue)

Problema 2: Una mole di gas perfetto biatomico effettua il seguente ciclo (si veda Figura 2). Dalle condizioni normali di temperatura T_A e pressione P_A dello stato A si passa allo stato B ($V_B = V_A/4$) seguendo una trasformazione isoterma. Successivamente si raggiunge lo stato C percorrendo una trasformazione isocora. Infine si torna allo stato A seguendo una trasformazione adiabatca. Tutte le trasformazioni sono reversibili. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_A = 300$ K, $P_A = 9.30 \times 10^4$ Pa.

Determinare:

- 2.1) la pressione P_B dello stato B;
 $P_B [10^5 \text{ Pa}] =$ A B D E
- 2.2) la pressione P_C dello stato C;
 $P_C [10^5 \text{ Pa}] =$ A C D E
- 2.3) il rendimento η di una macchina termica che lavora utilizzando il ciclo sopra descritto.
 $\eta =$ B C D E

Nella realtà la macchina termica, mentre torna al volume V_A , percorre una trasformazione adiabatca irreversibile. Determinare:

- 2.4) il massimo valore $P_{A'}$ che può assumere la pressione degli stati finali A' permessi;
 $P_{A'} [10^5 \text{ Pa}] =$ A B C E
- 2.5) la variazione di entropia dell'Universo ΔS_U al termine delle trasformazioni $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A' \rightarrow A$, assumendo che la pressione dello stato A' sia quella massima, calcolata al punto precedente.
 $\Delta S_U [\text{J/K}] =$ A B D E

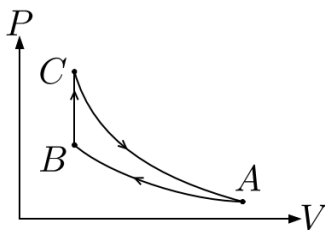


Figura 2

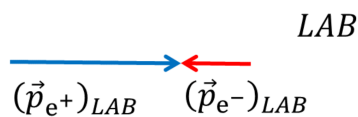


Figura 3a

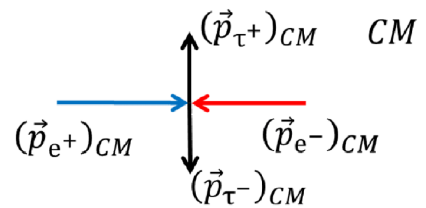


Figura 3b

Problema 3: Si consideri un collisionatore di particelle positrone-elettrone. Le masse del positrone e^+ e dell'elettrone e^- possono essere trascurate nei calcoli. Le due particelle collidono in versi opposti con energia $(E_{e^+})_{LAB}$ per il positrone e $(E_{e^-})_{LAB}$ per l'elettrone, misurate nel sistema di riferimento di laboratorio (LAB) (si veda Figura 3a). Si utilizzino i seguenti valori numerici: $(E_{e^+})_{LAB} = 7.40$ GeV, $(E_{e^-})_{LAB} = 3.40$ GeV.

Determinare:

- 3.1) la velocità V_{CM} (in unità di c) del sistema di riferimento del centro di massa (CM) rispetto al sistema LAB;
 $V_{CM}/c =$ A C D E
- 3.2) l'energia totale E_{CM} della coppia e^+e^- nel sistema CM.
 $E_{CM} [\text{GeV}] =$ A B D E

La collisione fra il positrone e l'elettrone produce una coppia di particelle τ^+ e τ^- che nel sistema CM vengono emesse ortogonalmente alla linea del fascio (si veda Figura 3b). Le particelle τ^+ e τ^- hanno massa m_τ e vita media a riposo T_τ . Ai fini di questo esercizio si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_\tau = 1.70$ GeV/ c^2 , $T_\tau = 2.00 \times 10^{-13}$ s. Determinare

- 3.3) l'energia $(E_{\tau^+})_{CM}$ della particella τ^+ nel sistema CM;
 $(E_{\tau^+})_{CM} [\text{GeV}] =$ A B D E
- 3.4) l'energia $(E_{\tau^+})_{LAB}$ della particella τ^+ nel sistema LAB;
 $(E_{\tau^+})_{LAB} [\text{GeV}] =$ A B D E
- 3.5) lo spazio medio ℓ_τ percorso dalla particella τ^+ nel sistema LAB.
 $\ell_\tau [\text{mm}] =$ A B C D